

# Orbital AgroVision

## Mission TerraGuard

### Mission Control AI - Sistema de Alerta por Lógica Digital para Risco Ambiental Agrícola

Integrantes: Davi Pacheco (RM 569487) | João Vitor Jun (RM 572079)

Turma: 1CCPQ

Disciplina: Computer Science

Contexto: missão espacial simulada aplicada ao monitoramento sustentável do agronegócio

#### 1. Contextualização do Projeto

O Orbital AgroVision, dentro da Mission TerraGuard, simula um sistema espacial de monitoramento inteligente aplicado ao agronegócio. A missão utiliza sensores simulados para acompanhar condições ambientais e operacionais de áreas agrícolas, permitindo identificar riscos como temperatura elevada, falha de comunicação, baixa energia, instabilidade, vibração excessiva e risco ambiental alto.

Nesta etapa da disciplina de Ciências da Computação, o foco é representar essas condições por meio de lógica digital. Cada condição crítica é transformada em uma variável binária e processada por uma expressão booleana responsável por acionar o alerta principal da missão.

#### 2. Objetivo Técnico

Desenvolver um sistema de alerta lógico-digital capaz de acionar a saída  $X = 1$  sempre que combinações críticas forem identificadas nos dados da Mission TerraGuard. O sistema utiliza portas lógicas AND, OR e NOT, tabela verdade completa e circuito lógico compatível com montagem em protoboard ou simulador eletrônico.

#### 3. Base de Dados Integrada da Missão

| ciclo | temperatura | comunicacao | bateria | oxigenio | estabilidade | luminosidade | vibricao | risco_amb<br>iental |
|-------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|---------------------|
| 1     | 24          | 92          | 88      | 96       | 90           | 75           | 10       | 20                  |
| 2     | 29          | 80          | 72      | 94       | 85           | 70           | 15       | 35                  |
| 3     | 34          | 65          | 58      | 91       | 70           | 60           | 25       | 50                  |
| 4     | 38          | 42          | 38      | 87       | 55           | 45           | 45       | 70                  |
| 5     | 41          | 28          | 19      | 78       | 35           | 30           | 70       | 90                  |
| 6     | 35          | 55          | 32      | 82       | 50           | 50           | 35       | 65                  |

A base acima representa ciclos de monitoramento da missão. Ela sustenta a conversão das condições físicas e ambientais em variáveis digitais para o sistema de alerta.

#### 4. Variáveis Digitais de Entrada

| Variável | Nome técnico              | Condição para 1      | Significado no projeto                                                            |
|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A        | Falha de comunicação      | comunicacao < 60     | Perda ou instabilidade de contatocom o módulo espacial de monitoramento agrícola. |
| B        | Temperatura crítica       | temperatura > 35     | Calor elevado na área agrícola monitorada, podendo indicar risco ambiental.       |
| C        | Baixa bateria             | bateria < 50         | Energia insuficiente para mantersensores e comunicação com segurança.             |
| D        | Instabilidade operacional | estabilidade < 40    | Possível perda de estabilidade domódulo de coleta ou da unidade remota.           |
| E        | Vibração crítica          | vibracao > 60        | Indício de falha mecânica, impacto,desalinhamento ou desgaste do sistema.         |
| F        | IA detectou risco alto    | risco_ambiental > 70 | Sistema inteligente classificou a áreaagrícola como risco ambiental alto.         |

## 5. Conversão dos Ciclos em Entradas Binárias

| Ciclo | A | B | C | D | E | F | Leitura operacional |
|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| 1     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal              |
| 2     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal              |
| 3     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal              |
| 4     | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Crítico             |
| 5     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Crítico             |
| 6     | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Crítico             |

## 6. Regras Lógicas do Alerta

Regra 1: se houver falha de comunicação E baixa bateria, o alerta deve ser acionado: A AND

C. Regra 2: se houver temperatura crítica E vibração crítica, o alerta deve ser acionado: B AND

E.

Regra 3: se a IA detectar risco ambiental alto E houver instabilidade operacional, o alerta deve ser acionado: F AND D.

Regra 4: se houver temperatura crítica mesmo sem baixa bateria, o sistema deve acionar alerta preventivo: B AND NOT C.

## 7. Expressão Booleana Completa

$X = (A \text{ AND } C) \text{ OR } (B \text{ AND } E) \text{ OR } (F \text{ AND } D) \text{ OR } (B \text{ AND NOT } C)$

Em notação booleana:  $X = (A.C) + (B.E) + (F.D) + (B.C')$

## 8. Expressão Simplificada

A expressão já está organizada em blocos de risco. Aplicando fatoração parcial:

$$X = (A.C) + B.(E + C') + (F.D)$$

Essa forma reduz a leitura lógica do circuito, agrupando os cenários ligados à temperatura crítica na parte  $B.(E + C')$ .

## 9. Tabela Verdade Completa

A tabela abaixo considera todas as 64 combinações possíveis para as seis variáveis de entrada. A saída  $X = 1$  indica que o alerta principal da Mission TerraGuard deve ser acionado.

| A | B | C | D | E | F | ¬C | A C ∧ | B E ∧ | F D ∧ | B ¬C ∧ | X | Situação        |
|---|---|---|---|---|---|----|-------|-------|-------|--------|---|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1  | 0     | 0     | 1     | 0      | 1 | Alerta acionado |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1  | 0     | 0     | 1     | 0      | 1 | Alerta acionado |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0     | 0     | 1     | 0      | 1 | Alerta acionado |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0 | Normal          |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0  | 0     | 0     | 1     | 0      | 1 | Alerta acionado |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 0     | 0     | 0     | 1      | 1 | Alerta acionado |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 0     | 0     | 0     | 1      | 1 | Alerta acionado |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1  | 0     | 1     | 0     | 1      | 1 | Alerta acionado |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1  | 0     | 1     | 0     | 1      | 1 | Alerta acionado |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 0     | 0     | 0     | 1      | 1 | Alerta acionado |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1  | 0     | 0     | 1     | 1      | 1 | Alerta acionado |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal             |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal             |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal             |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal             |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal             |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal             |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal             |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal             |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal             |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Alerta             |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | acionado           |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Alerta<br>acionado |

## 10. Aplicação nos Dados Oficiais da Missão

| Ciclo | A | B | C | D | E | F | X | Status | Justificativa                                                                |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | sem<br>combinação<br>crítica                                                 |
| 2     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | sem<br>combinação<br>crítica                                                 |
| 3     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | sem<br>combinação<br>crítica                                                 |
| 4     | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ALERTA | comunicação<br>+bateria                                                      |
| 5     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALERTA | comunicação<br>+bateria,<br>temperatura +<br>vibração, IA +<br>instabilidade |
| 6     | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ALERTA | comunicação<br>+bateria                                                      |

## 11. Circuito Lógico Digital

O circuito pode ser montado em protoboard ou simulador digital usando circuitos integrados de portas lógicas. A montagem representa fisicamente a expressão  $X = (A.C) + (B.E) + (F.D) + (B.C')$ .

Componentes sugeridos:

- CI 7408 ou equivalente para portas AND
- CI 7432 ou equivalente para portas OR
- CI 7404 ou equivalente para porta NOT
- LED indicador para a saída X
- Resistor de proteção para o LED
- Chaves ou botões para representar A, B, C, D, E e F
- Fonte 5V e protoboard/simulador

Ligação lógica:

1. Entrada C passa por uma porta NOT para gerar C'.
2. A e C entram em uma porta AND gerando T1.
3. B e E entram em uma porta AND gerando T2.
4. F e D entram em uma porta AND gerando T3.
5. B e C' entram em uma porta AND gerando T4.
6. T1, T2, T3 e T4 entram em portas OR em cascata.
7. A saída final OR aciona o LED X. Quando X = 1, o alerta principal é ligado.

Representação textual do circuito:

```
C -> NOT -> C'
A + C -> AND -> T1
B + E -> AND -> T2
F + D -> AND -> T3
B + C' -> AND -> T4
T1 + T2 + T3 + T4 -> OR -> X -> LED de alerta
```

## 12. Explicação do Funcionamento do Alerta X = 1

O alerta principal X é acionado quando a missão identifica uma combinação de risco que pode comprometer o monitoramento agrícola. O sistema não depende de apenas um sensor isolado: ele combina dados operacionais e ambientais para evitar alarmes genéricos e priorizar situações realmente críticas ou preventivas.

Assim, se a comunicação falha junto com baixa bateria, existe risco de perda de contato com o campo monitorado. Se a temperatura crítica aparece com vibração crítica, há risco ambiental e mecânico. Se a IA aponta risco alto junto com instabilidade, o sistema considera a situação operacionalmente insegura. Além disso, temperatura crítica sem baixa bateria aciona alerta preventivo porque ainda há energia suficiente para transmitir recomendações antes que o cenário piore.

## 13. Integração com Sustentabilidade e Agronegócio

A lógica digital contribui para sustentabilidade porque permite reação rápida a condições de risco em áreas agrícolas. Ao detectar temperatura elevada, instabilidade, falha de comunicação ou risco ambiental alto, o sistema apoia decisões como redistribuição de recursos, economia de energia, priorização de inspeções e prevenção de perdas produtivas.

## 14. Conclusão

A entrega demonstra a aplicação prática de lógica booleana, tabela verdade e circuito lógico em um contexto tecnológico integrado. O sistema Mission Control AI transforma dados da Mission TerraGuard em decisões digitais objetivas, mantendo coerência com o Orbital AgroVision e com o objetivo de monitoramento espacial inteligente

para risco ambiental agrícola.